Examen Práctico Hito 3: Pruebas de Caja Negra, Caja Blanca, Gherkin y Registro de Defectos en SauceDemo

Miguel Mirkof Becerra Guzman

Ingeniería de Sistemas, Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ)

Testing y Quality Assurance (TQA)

Docente de la asignatura

20 de octubre de 2026

Índice

Introducción **3**
Aplicación Probada 3
Alcance y Metodología 3
Pruebas de Caja Negra **5**
Caso TC001 Inicio de sesión exitoso 5
Caso TC002 Inicio de sesión con usuario bloqueado 7
Caso TC003 Agregar un producto al carrito 9
Caso TC004 Eliminar un producto del carrito 11
Caso TC005 Validar campos obligatorios en el checkout 13
Registro de Defectos **15**
Análisis de Caja Blanca **16**
Código Analizado 16
Decisiones y Condiciones Simples 16
Criterio de Cobertura y Mínimo de Casos 17
Casos Diseñados 17
Ajuste Necesario 18
Cobertura de Condiciones como Complemento 19
Escenarios Gherkin **20**
Inicio de Sesión 20
Carrito de Compras 20
Checkout 21
Conclusiones **22**
Referencias **23**

Examen Práctico Hito 3: Pruebas de Caja Negra, Caja Blanca, Gherkin y Registro de Defectos en SauceDemo

Introducción

Este informe documenta el trabajo realizado para el Examen Práctico del Hito 3 de la asignatura Testing y Quality Assurance (TQA) de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ). El trabajo aplica técnicas de caja negra, técnicas de caja blanca y escenarios Gherkin, y organiza los defectos y las tareas en un repositorio individual de GitHub.

Aplicación Probada

La aplicación bajo prueba es Swag Labs, conocida como SauceDemo, un sitio de demostración para practicar pruebas funcionales (Sauce Labs, s. f.). La dirección utilizada es https://www.saucedemo.com/. Se emplearon los usuarios de demostración publicados en la propia página de inicio de sesión, cuya contraseña común es secret_sauce.

Alcance y Metodología

Se diseñaron cinco casos de caja negra distintos entre sí, que cubren inicio de sesión exitoso, inicio de sesión con usuario bloqueado, agregar productos al carrito, eliminar productos del carrito y validación de campos obligatorios en el checkout. Cada caso usa la plantilla de casos de prueba de la materia, que separa el diseño del caso (Parte 1) de la ejecución de la prueba (Parte 2). El resultado esperado se define antes de ejecutar y los estados posibles son PASS, FAIL, BLOCKED y NOT RUN.

Para la caja blanca se analizó la función validar_compra, se identificaron sus decisiones y condiciones, se eligió un criterio de cobertura y se calculó el mínimo de casos. Para la actividad adicional se redactaron escenarios en lenguaje Gherkin con las palabras clave Feature, Scenario, Given, When y Then. Un defecto solo se documenta cuando un caso resulta FAIL y es

reproducible; si el comportamiento coincide con lo esperado se registra PASS y no se inventa un defecto.

Pruebas de Caja Negra

Las pruebas de caja negra evalúan el comportamiento de SauceDemo desde la perspectiva del usuario, sin considerar el código interno. La Tabla 1 resume los cinco casos diseñados y la Tabla 2 en adelante presenta cada uno con la plantilla de la materia.

Tabla 1

Resumen de los casos de caja negra

ID	Título	Tipo	Prioridad	Módulo	Estado
TC001	Inicio de sesión exitoso	Funcional	Alta	Inicio de sesión	P ASS
TC002	Inicio de sesión con usuario bloqueado	Negativa	Alta	Inicio de sesión	P ASS
TC003	Agregar un producto al carrito	Funcional	Alta	Catálogo y carrito	P ASS
TC004	Eliminar un producto del carrito	Funcional	Media	Catálogo y carrito	P ASS
TC005	Validar campos obligatorios en el checkout	Negativa	Alta	Checkout	P ASS

Caso TC001 Inicio de sesión exitoso

Parte 1. Diseño del Caso de Prueba

Tabla 2

Diseño del caso de prueba TC001

ID DEL TC	TC001	PRIORIDAD	Alta
TÍTULO	Inicio de sesión exitoso	TIPO	Funcional
MÓDULO	Inicio de sesión	AMBIENTE	Sitio público de demostración

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Comprobar que un usuario válido accede al catálogo de productos al ingresar sus credenciales correctas.

2. Precondiciones

Estado inicial	Navegador abierto y sin sesión iniciada en SauceDemo.
Usuario / permisos	Usuario estándar de demostración.
Configuración	Conexión a internet y acceso a https://www.saucedemo.com/.

3. Datos de prueba

Dato	Usuario y contraseña
Valor	standard_user / secret_sauce
Origen	Usuarios de demostración publicados en la página de login
Observación	La contraseña es la misma para todos los usuarios de demostración

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la dirección del sitio en el navegador	https://www.saucedemo.com/	Se muestra la página de login con los campos Username y Password y el botón Login.
2	Escribir el nombre de usuario en el campo Username	standard_user	El campo muestra el texto ingresado.
3	Escribir la contraseña en el campo Password	secret_sauce	El campo oculta los caracteres con puntos.
4	Presionar el botón Login	Clic	El sistema redirige a la página inventory.html con el título Products y la lista de productos.
5	Verificar el encabezado de la página	Observación visual	Se visualizan el menú de hamburguesa y el ícono del carrito sin contador.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El usuario accede al catálogo de productos y no se muestra ningún mensaje de error.

Parte 2. Ejecución de la Prueba

Tabla 3

Ejecución del caso de prueba TC001

ID DEL TC	TC001	**EJECUTADO POR**	Miguel Mirkof Becerra Guzman
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:35
AMBIENTE	Sitio público de demostración	**VERSIÓN**	No aplica

1. Resultado de la ejecución

☑ PASS	☐ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

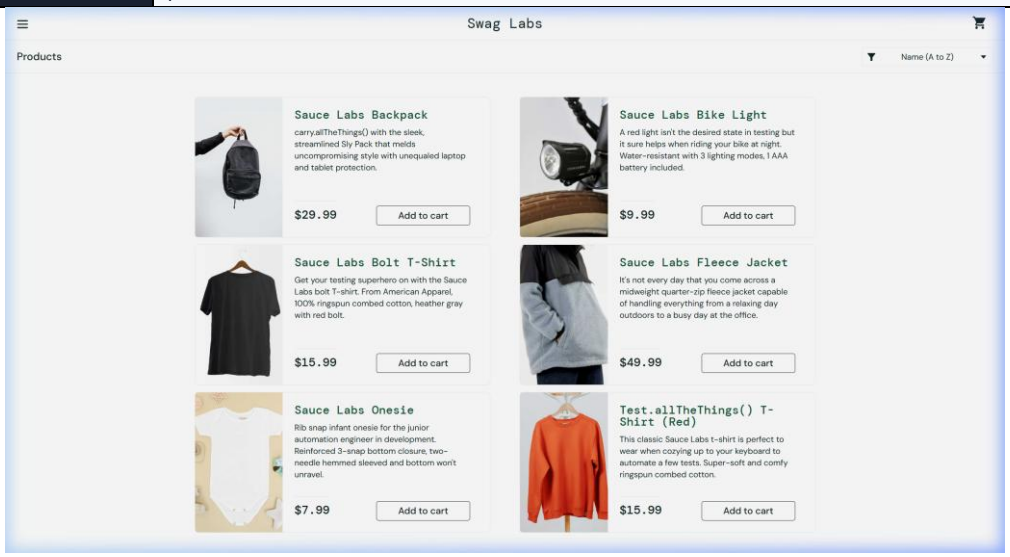
¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	El usuario standard_user inició sesión correctamente y fue redirigido al catálogo de productos (inventory.html) mostrando los 6 artículos disponibles con su respectiva información y botón Add to cart.
COMPARACIÓN	Coincide exactamente con el resultado esperado. No se presentaron demoras ni errores.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir la dirección del sitio en el navegador	Página de login cargada correctamente con campos Username, Password y botón Login.	PASS	Carga correcta
2	Escribir el nombre de usuario en el campo Username	El campo muestra standard_user.	PASS	Sin observaciones
3	Escribir la contraseña en el campo Password	El campo oculta los caracteres con puntos de contraseña.	PASS	Sin observaciones
4	Presionar el botón Login	El sistema redirige a inventory.html con el título Products y catálogo visible.	PASS	Sin demora perceptible
5	Verificar el encabezado de la página	Se visualiza menú hamburguesa y el ícono del carrito sin contador.	PASS	Catálogo completo visible

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC001_01.png
Descripción	Captura de la página de productos después de iniciar sesión, con título Products y la lista de productos.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	No aplica mientras el caso no resulte FAIL.
REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones.

Caso TC002 Inicio de sesión con usuario bloqueado

Parte 1. Diseño del Caso de Prueba

Tabla 4

Diseño del caso de prueba TC002

ID DEL TC	TC002	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Inicio de sesión con usuario bloqueado	**TIPO**	Negativa
MÓDULO	Inicio de sesión	**AMBIENTE**	Sitio público de demostración

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Comprobar que un usuario bloqueado no puede acceder al sistema y que se muestra un mensaje de error claro.

2. Precondiciones

Estado inicial	Navegador abierto y sin sesión iniciada en SauceDemo.
Usuario / permisos	Usuario de demostración marcado como bloqueado.
Configuración	Conexión a internet y acceso a https://www.saucedemo.com/.

3. Datos de prueba

Dato	Usuario y contraseña
Valor	locked_out_user / secret_sauce
Origen	Usuarios de demostración publicados en la página de login
Observación	Credenciales correctas pero cuenta bloqueada

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la dirección del sitio en el navegador	https://www.saucedemo.com/	Se muestra la página de login.
2	Escribir el nombre de usuario en el campo Username	locked_out_user	El campo muestra el texto ingresado.
3	Escribir la contraseña en el campo Password	secret_sauce	El campo oculta los caracteres con puntos.
4	Presionar el botón Login	Clic	El sistema no permite el acceso y permanece en la página de login.
5	Leer el mensaje de error	Observación visual	Se muestra el mensaje: Epic sadface: Sorry, this user has been locked out.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El acceso es denegado y se muestra el mensaje de usuario bloqueado, sin ingresar al catálogo.

Parte 2. Ejecución de la Prueba

Tabla 5

Ejecución del caso de prueba TC002

ID DEL TC	TC002	**EJECUTADO POR**	Miguel Mirkof Becerra Guzman
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:38
AMBIENTE	Sitio público de demostración	**VERSIÓN**	No aplica

1. Resultado de la ejecución

☑ PASS	☐ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

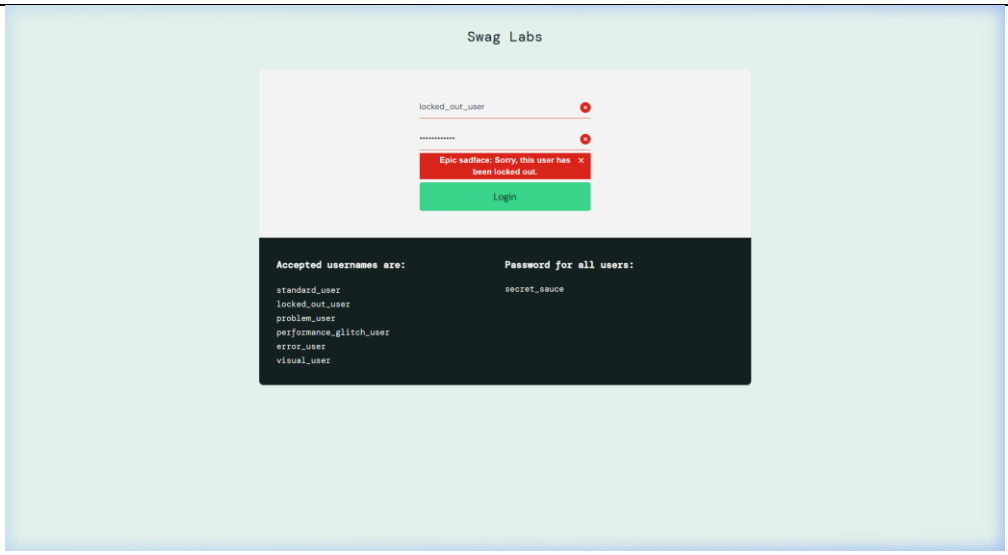
¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	El sistema bloqueó el acceso del usuario locked_out_user y desplegó inmediatamente el mensaje de error con ícono rojo: Epic sadface: Sorry, this user has been locked out.
COMPARACIÓN	Coincide exactamente con el resultado esperado. El usuario no pudo ingresar al catálogo.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir la dirección del sitio en el navegador	Página de login cargada correctamente con todos sus elementos.	PASS	Carga correcta
2	Escribir el nombre de usuario en el campo Username	El campo muestra locked_out_user.	PASS	Sin observaciones
3	Escribir la contraseña en el campo Password	El campo oculta los caracteres con puntos de contraseña.	PASS	Sin observaciones
4	Presionar el botón Login	El sistema deniega el acceso.	PASS	Acceso rechazado
5	Leer el mensaje de error	Se muestra el mensaje Epic sadface: Sorry, this user has been locked out. en un banner rojo.	PASS	Mensaje claro y visible

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC002_01.png
Descripción	Captura de la página de login con el mensaje de error de usuario bloqueado.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	No aplica mientras el caso no resulte FAIL.
REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones.

Caso TC003 Agregar un producto al carrito

Parte 1. Diseño del Caso de Prueba

Tabla 6

Diseño del caso de prueba TC003

ID DEL TC	TC003	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Agregar un producto al carrito	**TIPO**	Funcional
MÓDULO	Catálogo y carrito	**AMBIENTE**	Sitio público de demostración

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Comprobar que un producto agregado desde el catálogo se refleja en el contador y en el contenido del carrito.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada en SauceDemo y carrito vacío.
Usuario / permisos	Usuario estándar de demostración.
Configuración	Catálogo de productos visible en la página inventory.html.

3. Datos de prueba

Dato	Producto y cantidad
Valor	Sauce Labs Backpack, cantidad 1
Origen	Catálogo de SauceDemo
Observación	Precio publicado del producto: $29.99

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Verificar el ícono del carrito antes de agregar	Observación visual	El ícono del carrito no muestra contador.
2	Presionar el botón Add to cart del producto	Sauce Labs Backpack	El botón cambia a Remove.
3	Verificar el contador del carrito	Observación visual	El ícono del carrito muestra el número 1.
4	Presionar el ícono del carrito	Clic	Se abre la página Your Cart.
5	Verificar el contenido del carrito	Sauce Labs Backpack	El carrito lista el producto con cantidad 1 y precio $29.99.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El producto aparece en el carrito con cantidad 1 y el contador del carrito muestra 1.

Parte 2. Ejecución de la Prueba

Tabla 7

Ejecución del caso de prueba TC003

ID DEL TC	TC003	**EJECUTADO POR**	Miguel Mirkof Becerra Guzman
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:40
AMBIENTE	Sitio público de demostración	**VERSIÓN**	No aplica

1. Resultado de la ejecución

☑ PASS	☐ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

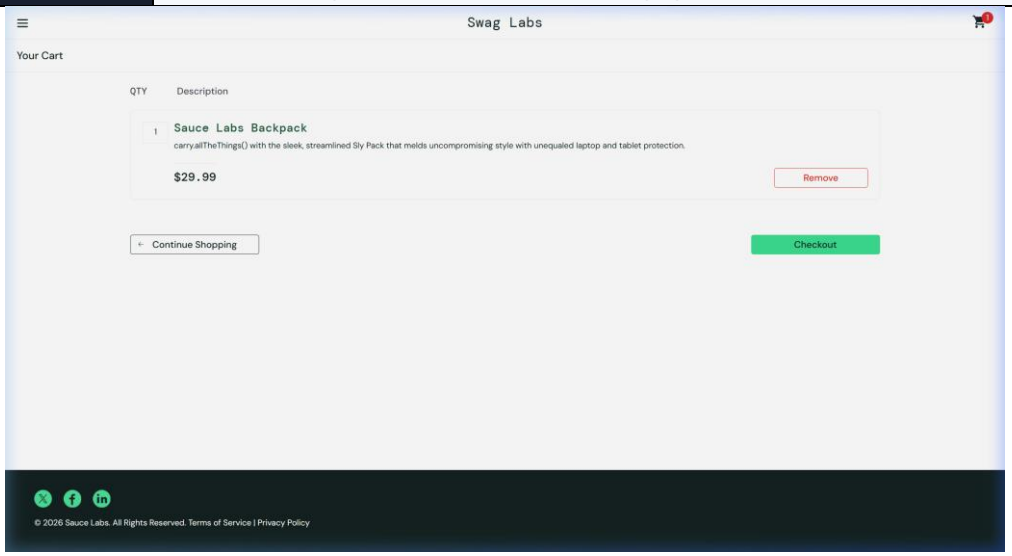
¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Al hacer clic en Add to cart de Sauce Labs Backpack, el botón cambió a Remove y apareció el badge rojo con el número 1 sobre el ícono del carrito. Al ingresar a cart.html, el producto se encuentra listado con cantidad 1 y precio de .99.
COMPARACIÓN	Coincide plenamente con el resultado esperado.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Verificar el ícono del carrito antes de agregar	Sesión activa con standard_user en inventory.html con carrito vacío.	PASS	Estado inicial verificado
2	Presionar el botón Add to cart del producto	El botón cambia a Remove y aparece un badge con 1 en el ícono del carrito.	PASS	Cambio visual inmediato
3	Verificar el contador del carrito	El contador se mantiene en 1 en la esquina superior derecha.	PASS	Persistencia correcta
4	Presionar el ícono del carrito	Redirige a cart.html con el título Your Cart.	PASS	Navegación exitosa
5	Verificar el contenido del carrito	Se lista Sauce Labs Backpack con cantidad 1, descripción y precio de .99.	PASS	Producto verificado

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC003_01.png
Descripción	Captura de la página Your Cart con el producto agregado y el contador del carrito en 1.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	No aplica mientras el caso no resulte FAIL.
REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones.

Caso TC004 Eliminar un producto del carrito

Parte 1. Diseño del Caso de Prueba

Tabla 8

Diseño del caso de prueba TC004

ID DEL TC	TC004	**PRIORIDAD**	Media
TÍTULO	Eliminar un producto del carrito	**TIPO**	Funcional
MÓDULO	Catálogo y carrito	**AMBIENTE**	Sitio público de demostración

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Comprobar que un producto puede eliminarse del carrito y que el contador se actualiza correctamente.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada en SauceDemo con el producto Sauce Labs Backpack dentro del carrito.
Usuario / permisos	Usuario estándar de demostración.
Configuración	Página Your Cart abierta.

3. Datos de prueba

Dato	Producto a eliminar
Valor	Sauce Labs Backpack
Origen	Producto agregado en el caso TC003
Observación	El carrito debe tener un solo producto antes de eliminar

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Verificar el contenido del carrito	Observación visual	El carrito muestra el producto Sauce Labs Backpack y el contador en 1.
2	Presionar el botón Remove del producto	Sauce Labs Backpack	El producto desaparece de la lista del carrito.
3	Verificar el ícono del carrito	Observación visual	El contador del carrito desaparece.
4	Presionar el botón Continue Shopping	Clic	El sistema regresa al catálogo de productos.
5	Verificar el botón del producto en el catálogo	Sauce Labs Backpack	El botón vuelve a mostrar Add to cart.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El producto se elimina del carrito, el contador desaparece y el catálogo vuelve a ofrecer Add to cart.

Parte 2. Ejecución de la Prueba

Tabla 9

Ejecución del caso de prueba TC004

ID DEL TC	TC004	**EJECUTADO POR**	Miguel Mirkof Becerra Guzman
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:42
AMBIENTE	Sitio público de demostración	**VERSIÓN**	No aplica

1. Resultado de la ejecución

☑ PASS	☐ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

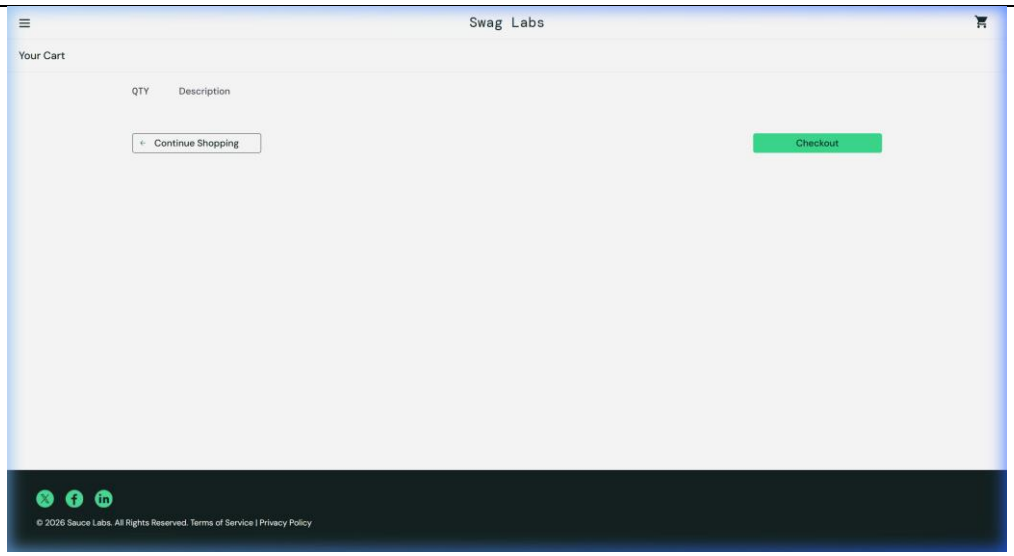
¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Al presionar Remove en la página del carrito, el ítem Sauce Labs Backpack fue eliminado de la lista y el contador numérico del carrito desapareció. Al volver al catálogo, el botón del producto volvió a mostrar Add to cart.
COMPARACIÓN	Coincide totalmente con el resultado esperado.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Verificar el contenido del carrito	Sesión activa con Sauce Labs Backpack en el carrito, badge muestra 1.	PASS	Estado inicial verificado
2	Presionar el botón Remove del producto	El producto desaparece de la lista inmediatamente.	PASS	Eliminación reactiva
3	Verificar el ícono del carrito	El badge numérico desaparece del ícono del carrito.	PASS	Contador actualizado
4	Presionar el botón Continue Shopping	Redirige a inventory.html.	PASS	Navegación correcta
5	Verificar el botón del producto en el catálogo	El botón del producto Sauce Labs Backpack muestra nuevamente Add to cart.	PASS	Catálogo sincronizado

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC004_01.png
Descripción	Captura del carrito vacío después de eliminar el producto, sin contador en el ícono.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	No aplica mientras el caso no resulte FAIL.
REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones.

Caso TC005 Validar campos obligatorios en el checkout

Parte 1. Diseño del Caso de Prueba

Tabla 10

Diseño del caso de prueba TC005

ID DEL TC	TC005	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Validar campos obligatorios en el checkout	**TIPO**	Negativa
MÓDULO	Checkout	**AMBIENTE**	Sitio público de demostración

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Comprobar que el formulario de información del checkout exige nombre, apellido y código postal antes de continuar.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada en SauceDemo con el producto Sauce Labs Backpack dentro del carrito.
Usuario / permisos	Usuario estándar de demostración.
Configuración	Página Your Cart abierta.

3. Datos de prueba

Dato	Nombre, apellido y código postal
Valor	Mirkof / Becerra / 0000
Origen	Datos preparados por el tester
Observación	Los campos se completan de uno en uno para provocar cada mensaje de error

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Presionar el botón Checkout en el carrito	Clic	Se abre la página Checkout: Your Information con tres campos vacíos.
2	Presionar Continue con todos los campos vacíos	Campos vacíos	Se muestra el mensaje: Error: First Name is required.
3	Escribir el nombre y presionar Continue	Mirkof	Se muestra el mensaje: Error: Last Name is required.
4	Escribir el apellido y presionar Continue	Becerra	Se muestra el mensaje: Error: Postal Code is required.
5	Escribir el código postal y presionar Continue	0000	El sistema avanza a la página Checkout: Overview.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Cada campo obligatorio vacío genera su mensaje de error y, con los tres campos completos, el sistema avanza al resumen.

Parte 2. Ejecución de la Prueba

Tabla 11

Ejecución del caso de prueba TC005

ID DEL TC	TC005	**EJECUTADO POR**	Miguel Mirkof Becerra Guzman
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:45
AMBIENTE	Sitio público de demostración	**VERSIÓN**	No aplica

1. Resultado de la ejecución

☑ PASS	☐ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Al intentar continuar sin llenar los campos obligatorios, el sistema impidió el avance y mostró el mensaje de error Error: First Name is required resaltando los campos con borde e ícono rojo.
COMPARACIÓN	Coincide con el resultado esperado.

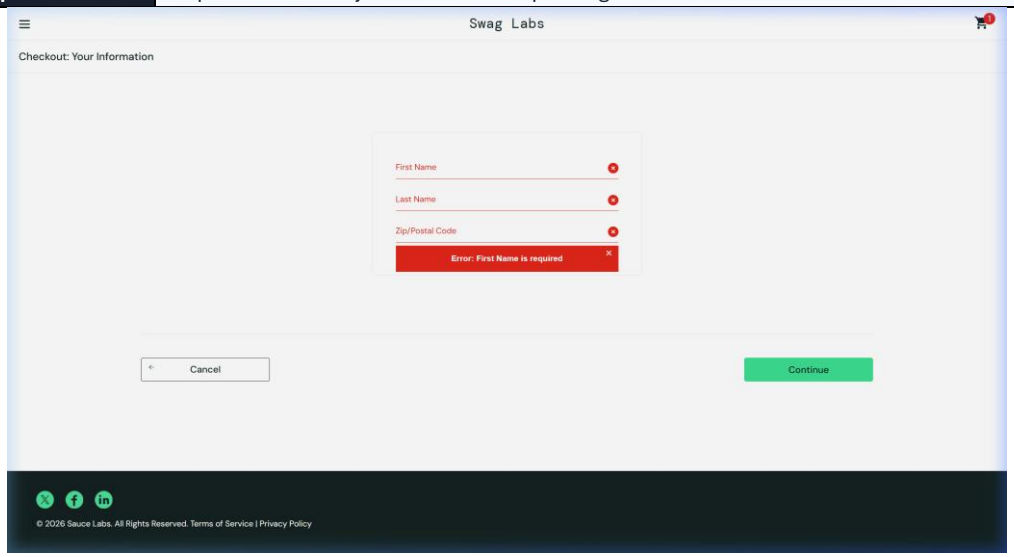
3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Presionar el botón Checkout en el carrito	Sesión activa con producto en carrito, se hace clic en Checkout desde cart.html.	PASS	Transición al checkout
2	Presionar Continue con todos los campos vacíos	Se muestra checkout-step-one.html con título Checkout: Your Information y 3 campos vacíos.	PASS	Formulario listo
3	Escribir el nombre y presionar Continue	Los campos permanecen vacíos.	PASS	Sin entrada
4	Escribir el apellido y presionar Continue	El sistema no avanza; muestra Error: First Name is required en banner rojo y campos con borde rojo.	PASS	Validación efectiva

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
5	Escribir el código postal y presionar Continue	La URL sigue siendo checkout-step-one.html y la información no se envía.	PASS	Bloqueo verificado

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC005_01.png
Descripción	Captura del mensaje de error de campo obligatorio en el formulario de checkout.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	No aplica mientras el caso no resulte FAIL.
REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones.

Registro de Defectos

Los defectos se documentan por separado con la plantilla de reporte de bugs de la materia y se relacionan con el caso que los detectó mediante el campo de referencia. Cada reporte incluye identificador y título, descripción, pasos para reproducir, resultado actual, resultado esperado, prioridad, severidad, ambiente, adjuntos y comentarios. Si un caso resulta PASS no se registra defecto, tal como indica la consigna del examen.

Tabla 12

Formato de reporte de defectos

#BUG01	Bug Report
Title	Título descriptivo del defecto, redactado al registrar un caso FAIL.
Descripción	Qué problema ocurre y en qué parte de SauceDemo.
Pasos	Pasos numerados y reproducibles, con la referencia al caso, por ejemplo TC003.
RESULTADO ACTUAL	Comportamiento observado durante la ejecución.
RESULTADO ESPERADO	Comportamiento correcto definido en el caso de prueba.
PRIORIDAD	Escala de 1 a 5, donde 1 es la más alta.
SEVERIDAD	Escala de 1 a 5, donde 1 es crítica.
AMBIENTE	Dispositivo, sistema operativo, navegador y versión del software.
ADJUNTOS	Captura que muestra el defecto, nombrada como en la evidencia del caso.
COMENTARIOS	Impacto del defecto en el usuario y observaciones adicionales.

Análisis de Caja Blanca

Las técnicas de caja blanca se basan en la estructura interna del software y complementan a las de caja negra. En esta sección se analiza la función validar_compra, se identifican sus decisiones y condiciones, se justifica el criterio de cobertura y se diseñan los casos de prueba.

Código Analizado

La función recibe la edad, si la cuenta está activa, el saldo y el monto de la compra, y devuelve uno de cuatro textos posibles: compra no permitida por edad, compra no permitida por cuenta, compra aprobada o compra rechazada.

Tabla 13

Código Python de la función validar_compra

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
    if edad < 18:
        return "Compra no permitida: edad"

    if not cuenta_activa:
        return "Compra no permitida: cuenta"

    if saldo >= monto and monto > 0:
        return "Compra aprobada"

    return "Compra rechazada"
```

Decisiones y Condiciones Simples

El código contiene tres decisiones y cuatro condiciones simples. La tercera decisión es compuesta porque une dos condiciones con el operador and. Además hay cuatro sentencias return, una por cada salida posible.

Tabla 14

Decisiones, condiciones simples y salidas de validar_compra

ID	Decisión	Condiciones simples	Si es verdadera	Si es falsa
D1	if edad < 18	C1: edad < 18	S1: Compra no permitida: edad	Continúa a D2
D2	if not cuenta_activa	C2: cuenta_activa	S2: Compra no permitida: cuenta	Continúa a D3
D3	if saldo >= monto and monto > 0	C3: saldo >= monto C4: monto > 0	S3: Compra aprobada	S4: Compra rechazada

Criterio de Cobertura y Mínimo de Casos

El criterio utilizado es la cobertura de decisiones, que exige que cada decisión tome el resultado verdadero y el resultado falso al menos una vez (UNIFRANZ, s. f.). Este criterio incluye la cobertura de sentencias, porque al recorrer todos los resultados de las decisiones se ejecutan los cuatro return.

El mínimo se calcula a partir de los caminos posibles. Las decisiones son secuenciales y cada una puede terminar la ejecución, por lo que existen cuatro caminos distintos: D1 verdadera termina en S1; D1 falsa y D2 verdadera termina en S2; D1 y D2 falsas con D3 verdadera termina en S3; y D1, D2 y D3 falsas termina en S4. Un solo caso recorre un único camino, y cada resultado verdadero o falso de D1, D2 y D3 pertenece a alguno de esos caminos, de modo que el mínimo para el criterio de decisiones es de 4 casos.

Casos Diseñados

Se diseñaron tres casos con valores de entrada concretos. La Tabla 15 indica el resultado esperado de cada uno y la decisión o sentencia que cubre.

Tabla 15

Casos de caja blanca diseñados para validar_compra

Caso	edad	cuenta_activa	saldo	monto	Resultado esperado	Cubre
CB1	16	True	500	100	Compra no permitida: edad	D1 verdadera, S1
CB2	25	False	500	100	Compra no permitida: cuenta	D1 falsa, D2 verdadera, S2
CB3	30	True	500	100	Compra aprobada	D1 falsa, D2 falsa, D3 verdadera, S3

Ajuste Necesario

Los tres casos no alcanzan el criterio. Como muestra la Tabla 16, la decisión D3 nunca resulta falsa y la sentencia S4 no se ejecuta, por lo que la cobertura de decisiones es de 5 de 6 resultados (83,3 %) y la de sentencias de 3 de 4 return (75 %). El ajuste consiste en agregar un cuarto caso, CB4, con edad 30, cuenta activa, saldo 50 y monto 100, que debe devolver Compra rechazada y cubre D3 falsa y S4. Con CB1, CB2, CB3 y CB4 se logra el 100 % de cobertura de decisiones y de sentencias.

Tabla 16

Cobertura de decisiones con los casos diseñados y el ajuste

Resultado	CB1	CB2	CB3	CB4 (ajuste)	Cubierto con 3 casos
D1 verdadera	Sí				Sí
D1 falsa		Sí	Sí	Sí	Sí
D2 verdadera		Sí			Sí
D2 falsa			Sí	Sí	Sí
D3 verdadera			Sí		Sí
D3 falsa				Sí	No

Cobertura de Condiciones como Complemento

La cobertura de condiciones es un criterio distinto: exige que cada condición simple sea verdadera y falsa al menos una vez, y no equivale a la cobertura de decisiones. En Python el operador and evalúa monto > 0 solo cuando saldo >= monto es verdadera, por lo que con CB1, CB2, CB3 y CB4 la condición C4 nunca resulta falsa. Se requiere un quinto caso, CB5, con edad 30, cuenta activa, saldo 500 y monto 0, que devuelve Compra rechazada. Por tanto, el mínimo para cobertura de condiciones en este código es de 5 casos.

Tabla 17

Cobertura de condiciones simples con cinco casos

Condición	Verdadera en	Falsa en
C1: edad < 18	CB1	CB2, CB3, CB4, CB5
C2: cuenta_activa	CB3, CB4, CB5	CB2
C3: saldo >= monto	CB3, CB5	CB4
C4: monto > 0	CB3	CB5

Como prueba adicional de límites funcionales pueden usarse edad 17 y 18, monto 0 y saldo igual al monto, aunque no son necesarios para el criterio solicitado.

Escenarios Gherkin

Gherkin describe el comportamiento esperado con las palabras clave Feature, Scenario, Given, When y Then, y admite And y But para encadenar pasos. Por sí solo no automatiza las pruebas. Se redactaron escenarios exitosos y de error para tres funcionalidades de SauceDemo.

Inicio de Sesión

Tabla 18

Escenarios Gherkin de inicio de sesión

```
Feature: Inicio de sesión en SauceDemo

  Scenario: Acceso exitoso con usuario válido
    Given que estoy en la página de login de SauceDemo
    When ingreso el usuario "standard_user" y la contraseña "secret_sauce"
    And presiono el botón Login
    Then debería acceder al catálogo de productos
    And debería ver el título "Products"

  Scenario: Acceso denegado con usuario bloqueado
    Given que estoy en la página de login de SauceDemo
    When ingreso el usuario "locked_out_user" y la contraseña "secret_sauce"
    And presiono el botón Login
    Then debería mostrarse el mensaje "Epic sadface: Sorry, this user has been locked
out."
    But no debería acceder al catálogo de productos

  Scenario: Credenciales incorrectas
    Given que estoy en la página de login de SauceDemo
    When ingreso el usuario "standard_user" y una contraseña incorrecta
    And presiono el botón Login
    Then debería mostrarse un mensaje de error
    And debería permanecer en la página de login
```

Carrito de Compras

Tabla 19

Escenario Gherkin del carrito de compras

```
Feature: Carrito de compras

  Scenario: Agregar un producto al carrito
    Given que inicié sesión como "standard_user"
    And el carrito está vacío
    When presiono Add to cart del producto "Sauce Labs Backpack"
    Then el botón del producto cambia a "Remove"
    And el contador del carrito muestra 1

  Scenario: Eliminar un producto del carrito
    Given que el carrito contiene el producto "Sauce Labs Backpack"
    When presiono Remove en el carrito
    Then el producto desaparece de la lista
    And el contador del carrito desaparece
```

Checkout

Tabla 20

Escenarios Gherkin de validación del checkout

```
Feature: Validación de campos obligatorios en el checkout

  Scenario: Checkout sin nombre
    Given que estoy en la página Checkout: Your Information
    When dejo vacío el campo First Name
    And presiono Continue
    Then debería mostrarse el mensaje "Error: First Name is required"

  Scenario: Checkout con datos completos
    Given que estoy en la página Checkout: Your Information
    When completo First Name, Last Name y Postal Code
    And presiono Continue
    Then debería avanzar a la página Checkout: Overview
```

Conclusiones

Los cinco casos de caja negra cubren los flujos principales de SauceDemo y sus validaciones: acceso exitoso, acceso denegado, agregar y eliminar productos del carrito y campos obligatorios del checkout. Cada caso define su resultado esperado antes de ejecutar, lo que permite que otro tester lo reproduzca sin pedir aclaraciones y que cualquier diferencia se documente como defecto con su evidencia.

En la caja blanca, el análisis de validar_compra mostró que el mínimo de casos depende del criterio elegido: 4 casos para decisiones y sentencias y 5 casos para condiciones simples. Los tres casos iniciales no alcanzaron el criterio y fue necesario un cuarto caso, lo que confirma que un 100 % de cobertura no significa un software libre de defectos, sino que se ejercitó el elemento seleccionado.

Los escenarios Gherkin describen el comportamiento de forma clara y verificable, y sirven de puente entre los casos de prueba y una futura automatización. El trabajo queda organizado en un repositorio individual con sus Issues y su tablero de seguimiento.

Referencias

Sauce Labs. (s. f.). Swag Labs [Aplicación web de demostración]. https://www.saucedemo.com/

Universidad Privada Franz Tamayo. (s. f.). Caja blanca y Gherkin [Diapositivas de clase]. Testing y Quality Assurance.

Universidad Privada Franz Tamayo. (s. f.). Examen práctico Hito 3 TQA: Instrucciones [Diapositivas]. Testing y Quality Assurance.

Universidad Privada Franz Tamayo. (s. f.). Plantilla para diseño y ejecución de casos de prueba [Documento de clase]. Testing y Quality Assurance.

Universidad Privada Franz Tamayo. (s. f.). Técnicas de pruebas de caja blanca [Diapositivas de clase]. Testing y Quality Assurance.